

Manual de Uso da Plataforma Educacional Arduino Ladder Logic

Lucas Lima Freitag

4 de maio de 2026

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Configuração do Hardware	3
2.1	Componentes Necessários	3
2.2	Conexões Básicas	3
2.2.1	Entradas Digitais (D1-D6)	3
2.2.2	Saídas Digitais	4
2.2.3	Entradas Analógicas (A2-A3)	4
2.3	Sensores Especializados	4
2.3.1	DHT22 (Temperatura e Umidade)	4
2.3.2	DS18B20 (Temperatura)	4
3	Instalação do Software	4
3.1	Bibliotecas Necessárias	4
3.2	Configuração Inicial	5
4	Programação Ladder	5
4.1	Elementos Básicos	5
4.1.1	Contatos de Entrada	5
4.1.2	Elementos de Temporização	5
4.1.3	Elementos de Contagem	6
4.1.4	Saídas	6
4.2	Lógica de Programação	6
4.2.1	Operação AND (Série)	6
4.2.2	Operação OR (Paralelo)	6
4.3	Exemplos Práticos	6
4.3.1	Exemplo 1: Controle Simples de Motor	6
4.3.2	Exemplo 2: Semáforo Temporizado	7
4.3.3	Exemplo 3: Controle de Temperatura	7
5	Interface SCADA	7
5.1	Elementos Disponíveis	7
5.1.1	Botões de Controle	7
5.1.2	Elementos de Visualização	7

5.2	Configuração de Elementos	7
5.3	Modo de Edição	8
6	Comandos Serial	8
6.1	Comandos Básicos	8
6.2	Formato do Programa Ladder	8
7	Troubleshooting	8
7.1	Problemas Comuns	8
7.1.1	Arduino não conecta	8
7.1.2	Saídas não funcionam	9
7.1.3	Sensores não leem	9
7.2	Dicas de Uso	9
8	Expansões Futuras	9
8.1	Hardware	9
8.2	Software	9
9	Conclusão	10

1 Introdução

Este manual apresenta instruções detalhadas para utilização da Plataforma Educacional de Simulação de Lógica Ladder desenvolvida com Arduino. A plataforma permite o aprendizado prático de automação industrial através de programação ladder visual e interface SCADA.

2 Configuração do Hardware

2.1 Componentes Necessários

- Arduino UNO ou Pro Mini
- Protoboard 830 pontos
- LEDs (5mm) - cores variadas
- Resistores 220Ω (para LEDs)
- Botões push-button (6 unidades)
- Resistores $10k\Omega$ (pull-up para botões)
- Jumpers macho-macho e macho-fêmea
- Sensor DHT22 (opcional)
- Sensor DS18B20 (opcional)
- Display LCD I2C 16x2 (opcional)
- Módulos de relé 5V (para cargas reais)

2.2 Conexões Básicas

2.2.1 Entradas Digitais (D1-D6)

Para conectar botões nas entradas digitais:

1. Conectar um terminal do botão ao pino digital correspondente (D1-D6)
2. Conectar o outro terminal do botão ao GND
3. O Arduino utilizará resistor de pull-up interno

Importante: Esta configuração resulta em lógica invertida (botão pressionado = LOW). O software compensa automaticamente esta inversão.

2.2.2 Saídas Digitais

Para LEDs indicadores:

1. Conectar ânodo do LED ao pino de saída através de resistor 220Ω
2. Conectar cátodo do LED ao GND
3. Configurar `OUTMODE:HIGH` no software

Para módulos de relé:

1. Conectar entrada do módulo de relé ao pino de saída
2. Conectar VCC do módulo ao 5V do Arduino
3. Conectar GND do módulo ao GND do Arduino
4. Configurar `OUTMODE:LOW` para ativação em nível baixo

2.2.3 Entradas Analógicas (A2-A3)

Para sensores analógicos como LDR:

1. Criar divisor de tensão: LDR entre 5V e A2, resistor $10k\Omega$ entre A2 e GND
2. Para sensores 4-20mA industriais, utilizar resistor shunt de 250Ω

2.3 Sensores Especializados

2.3.1 DHT22 (Temperatura e Umidade)

```
// Conex o DHT22 no pino D7  
VCC -> 5V  
GND -> GND  
DATA -> D7
```

2.3.2 DS18B20 (Temperatura)

```
// Conex o DS18B20 no pino D8  
VCC -> 5V  
GND -> GND  
DATA -> D8 (com resistor pull-up 4.7 k para 5V)
```

3 Instalação do Software

3.1 Bibliotecas Necessárias

Instalar as seguintes bibliotecas no Arduino IDE:

```
#include <DHT.h>           // Para sensor DHT22
#include <OneWire.h>        // Para comunica o OneWire
#include <DallasTemperature.h> // Para sensor DS18B20
#include <Wire.h>           // Para comunica o I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Para display LCD
#include <EEPROM.h>         // Para armazenamento persistente
```

3.2 Configuração Inicial

1. Abrir o arquivo `arduino_logic_interpreter.ino`
2. Configurar o modo de saída antes do upload:

```
// Para uso com LEDs (1 gica positiva)
byte outmode = 1;

// Para uso com rel s (1 gica negativa)
byte outmode = 0;
```

3. Fazer upload do código para o Arduino
4. Abrir o arquivo `index.html` em um navegador web
5. Conectar o Arduino via USB e clicar em "Conectar"

4 Programação Ladder

4.1 Elementos Básicos

4.1.1 Contatos de Entrada

Contato NA (Normalmente Aberto) Representado por D1. Conduz quando a entrada está ativa (HIGH).

Contato NF (Normalmente Fechado) Representado por /D1. Conduz quando a entrada está inativa (LOW).

Contato de Sensor S1 para estado online do sensor, S1T>=25 para comparação de temperatura.

Variável Virtual V1 para variáveis internas do programa.

4.1.2 Elementos de Temporização

Iniciar Timer (T1) - Inicia temporização quando condição é verdadeira

Verificar Timer T1=1000 - Verifica se timer atingiu valor (em ms)

Reset Timer T1R - Reseta timer para zero

4.1.3 Elementos de Contagem

Incrementar Contador (C1) - Incrementa contador a cada transição

Verificar Contador C1=5 - Verifica se contador atingiu valor

Reset Contador C1R - Reseta contador para zero

4.1.4 Saídas

Bobina Digital (D11) - Ativa saída digital

Bobina Virtual (V1) - Ativa variável virtual

Saída PWM A2=D9(0,1023) - Mapeia entrada analógica para PWM

Display I2C ITemp:S1T - Exibe texto "Temp" e valor de S1T

4.2 Lógica de Programação

4.2.1 Operação AND (Série)

Elementos conectados na mesma linha executam operação E lógico:

```
D1 && D2 && D3 -> D11
// D11 ativa apenas quando D1 E D2 E D3 est o ativos
```

4.2.2 Operação OR (Paralelo)

Para criar lógica OU, utilizar grupos paralelos:

1. Clicar no botão "Paralelo" na toolbox
2. Clicar na área pontilhada criada na linha
3. Adicionar elementos que seguirão lógica OR

Exemplo de lógica mista:

```
(D1 OR D2) && D3 -> D11
// D11 ativa quando (D1 OU D2) E D3
```

4.3 Exemplos Práticos

4.3.1 Exemplo 1: Controle Simples de Motor

```
// Liga motor com bot o D1, desliga com D2
D1 && !D2 -> V1      // Comando de ligar
V1 && !D2 -> V1      // Selagem (manter ligado)
V1 -> D11            // Acionar contator do motor
```

4.3.2 Exemplo 2: Semáforo Temporizado

```
// Sem fero com temporiza o autom tica
D1 -> T1 // Inicia ciclo
T1=2000 -> D11 // Verde por 2 segundos
T1=2000 -> T2 // Inicia timer amarelo
T2=1000 -> D12 // Amarelo por 1 segundo
T2=1000 -> T3 // Inicia timer vermelho
T3=3000 -> D13 // Vermelho por 3 segundos
T3=3000 -> T1R // Reset para reiniciar ciclo
```

4.3.3 Exemplo 3: Controle de Temperatura

```
// Aquecedor liga quando temperatura < 20 C
S1T<20 -> D11 // Liga aquecedor
S1T>=25 -> D12 // Liga ventilador (resfriamento)
S1 -> ITemp:S1T // Mostra temperatura no display
```

5 Interface SCADA

5.1 Elementos Disponíveis

5.1.1 Botões de Controle

Botão Toggle Liga/desliga variáveis virtuais V1-V10

Botão Momentâneo Ativa variável enquanto pressionado

5.1.2 Elementos de Visualização

LED Indicador Mostra estado de variáveis digitais

Medidor Circular Exibe valores analógicos em formato gauge

Barra Vertical Mostra valores em formato de barra

Display Numérico Exibe valores numéricos com texto

5.2 Configuração de Elementos

1. Clicar em "Adicionar" na interface SCADA
2. Selecionar tipo de elemento desejado
3. Configurar propriedades:
 - Nome do elemento
 - Variável associada (V1-V10, D1-D13, S1T-S8H, etc.)
 - Cores para estados ligado/desligado

- Valores mínimo e máximo (para medidores)
4. Posicionar elemento na tela arrastando
 5. Salvar configuração

5.3 Modo de Edição

1. Clicar em "Edição" para ativar modo de edição
2. Arrastar elementos para reposicionar
3. Clicar com botão direito para menu contextual:
 - Editar propriedades
 - Duplicar elemento
 - Excluir elemento
4. Clicar novamente em "Edição" para sair do modo

6 Comandos Serial

6.1 Comandos Básicos

STATUS Retorna estado de todas as variáveis

CODE:programa Carrega programa ladder

OUTMODE:HIGH Configura saídas em lógica positiva

OUTMODE:LOW Configura saídas em lógica negativa

SETV1=1 Define variável virtual V1 como 1

6.2 Formato do Programa Ladder

O programa é enviado como string única com elementos separados por operadores:

```
// Formato: condi es && condi es -> sa das;  
D1&&D2->D11; D3||D4->D12; T1=1000->D13;
```

7 Troubleshooting

7.1 Problemas Comuns

7.1.1 Arduino não conecta

- Verificar cabo USB
- Instalar drivers CH340/FTDI se necessário
- Verificar porta COM no Gerenciador de Dispositivos
- Tentar diferentes navegadores (Chrome recomendado)

7.1.2 Saídas não funcionam

- Verificar configuração OUTMODE
- Conferir conexões dos LEDs/relés
- Verificar alimentação adequada
- Testar com comando manual via serial

7.1.3 Sensores não leem

- Verificar conexões VCC, GND e DATA
- Confirmar instalação das bibliotecas
- Verificar resistor pull-up no DS18B20
- Testar sensores individualmente

7.2 Dicas de Uso

- Sempre salvar programa antes de desconectar
- Usar nomes descritivos para elementos SCADA
- Testar lógicas simples antes de complexificar
- Monitorar status via serial para debug
- Fazer backup dos programas desenvolvidos

8 Expansões Futuras

8.1 Hardware

- Módulos Ethernet para comunicação em rede
- Conversores 4-20mA para sensores industriais
- Módulos de isolamento galvânica
- Interfaces Modbus RTU/TCP

8.2 Software

- Histórico de variáveis (datalogger)
- Alarmes e eventos
- Receitas e programas múltiplos
- Interface mobile (app)

9 Conclusão

Esta plataforma oferece uma introdução prática e acessível aos conceitos de automação industrial, permitindo que estudantes experimentem com lógica ladder real em um ambiente seguro e de baixo custo. A combinação de programação visual, monitoramento em tempo real e interface SCADA proporciona uma experiência de aprendizado completa e alinhada com as práticas industriais modernas.